低血糖

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/hormonal-and-metabolic-disorders/diabetes-mellitus-and-low-blood-sugar-hypoglycemia/hypoglycemia
获取日期：2026-10-21

以下为逐字转载的原文内容：

低血糖
（低血糖）
低血糖是指血液中的糖（葡萄糖）水平异常偏低。
病因 |
症状 |
诊断 |
治疗 |
低血糖大多是使用控制糖尿病的药物引起的。引起低血糖的不常见原因包括使用其他药物、危重疾病或器官衰竭、对碳水化合物有反应（易感人群）、胰腺中有产生 胰岛素 的肿瘤以及某些类型的减肥（减重）手术。
低血糖大多是使用控制糖尿病的药物引起的。引起低血糖的不常见原因包括使用其他药物、危重疾病或器官衰竭、对碳水化合物有反应（易感人群）、胰腺中有产生 胰岛素 的肿瘤以及某些类型的减肥（减重）手术。
血糖下降会引起症状，例如饥饿感、出汗、颤抖、疲劳、无力、思维混乱。
血糖下降会引起症状，例如饥饿感、出汗、颤抖、疲劳、无力、思维混乱。
重度低血糖会引起意识模糊、痫性发作和昏迷等症状。
重度低血糖会引起意识模糊、痫性发作和昏迷等症状。
如果患者出现这些症状并且检测发现血糖水平偏低，则可作出诊断。
如果患者出现这些症状并且检测发现血糖水平偏低，则可作出诊断。
摄入或接受任何形式的糖均可纠正低血糖症的症状。
摄入或接受任何形式的糖均可纠正低血糖症的症状。
可能需要减少导致低血糖症的药物剂量，或者寻找引起低血糖症的其他原因。
可能需要减少导致低血糖症的药物剂量，或者寻找引起低血糖症的其他原因。
（另见 糖尿病概述 。）
正常情况下，机体会将血糖水平保持在约 70-110 毫克/分升（mg/dL）或 3.9-6.1 毫摩尔/升（mmol/L）的范围内。在低血糖时，葡萄糖水平变得过低。虽然糖尿病（一种涉及血糖水平的疾病）以血液中的葡萄糖水平偏高（高血糖）为典型特征，但由于 胰岛素 或其他降血糖药物 治疗 的副作用，许多糖尿病患者会周期性地出现低血糖。低血糖在没有糖尿病的人群中很少见。
血糖水平极低可能会干扰某些器官系统的功能。脑部对血糖水平低尤其敏感，因为糖是脑的主要能量来源。为了防止血糖水平大幅跌落至低于惯常范围，脑部会通过刺激下列器官作出应答：
刺激肾上腺分泌 肾上腺素
刺激肾上腺分泌 肾上腺素
刺激肾上腺分泌 皮质醇
刺激肾上腺分泌 皮质醇

刺激胰腺分泌 胰高血糖素
刺激胰腺分泌 胰高血糖素
刺激垂体分泌生长激素
刺激垂体分泌生长激素
所有这些激素都会促使肝脏释放葡萄糖进入血液，但有时这些激素引起的血糖水平上升不足以消除低血糖。如果血糖水平仍然过低，脑部就无法获得充足能量，从而导致意识模糊、癫痫发作或意识丧失。

低血糖的病因

用药引起低血糖

大多数低血糖病例发生在糖尿病患者中，并且原因是患者使用 胰岛素 或其他糖尿病药物（尤其是磺脲类药物，例如格列本脲、格列吡嗪和格列美脲，参见 糖尿病的药物治疗：口服糖尿病药物 ）来降低血糖水平。在患者极力尝试将血糖水平保持尽可能靠近正常水平，或使用胰岛素的患者未频繁检查血糖水平时，低血糖更为常见。减少食物摄入或发生 慢性肾病 的糖尿病患者更容易发生低血糖。老年人比年轻人更容易发生由磺脲类糖尿病药物导致的低血糖。

如果使用药物治疗糖尿病后，患者进食比平时少或体力活动比平时多，药物可能会过度地降低血糖水平。患 1 型糖尿病或长期患有 2 型糖尿病（至少 10 年）的患者在这些情况下特别容易发生低血糖，因为他们可能无法产生足够的 胰高血糖素 或 肾上腺素 来抵消低血糖。

在糖尿病药物以外的其他某些药物中，最值得注意的是喷他脒（用于治疗一种最常见于晚期 HIV 的肺炎）和奎宁（用于治疗肌肉痉挛），偶尔会引起低血糖。

一种罕见的与药物相关的低血糖症有时会发生在偷偷使用 胰岛素 或其他降糖药物的人身上，其用药治疗糖尿病属于某种精神障碍，例如 假装急病求医癖 [之前称为孟乔森综合征]）。

空腹状态下发生低血糖

原本健康的人即使长时间禁食（甚至长达数天）和长时间剧烈运动（即使在禁食一段时间后）也很少出现低血糖。

然而，有一些种疾病或病症使人体在停止进食一段时间后不能维持适当的血糖水平（空腹低血糖）。对于酗酒而不进食的人，酒精可能妨碍肝脏形成葡萄糖。对于患有 病毒性肝炎 、 肝硬化 或癌症等晚期肝病的患者，肝脏可能无法贮存和生成足够的葡萄糖。如婴幼儿控制葡萄糖利用的酶系统存在异常（如 糖原贮积病 ），也可能出现空腹低血糖。

空腹低血糖的一个罕见原因是 胰岛素瘤 （胰腺中一种产 胰岛素 的肿瘤）。使垂体和肾上腺减少激素生成的疾病（最值得注意的是 艾迪生病 ）会引起低血糖。 慢性肾病 、 心力衰竭 、癌症、 脓毒症 等其他疾病也会引起低血糖，尤其是在危重人群中。

进食后发生低血糖

人在摄入含大量碳水化合物的餐食后，如果身体产生的 胰岛素 超过需要量，则可发生低血糖（反应性低血糖或餐后低血糖）。然而，这类反应比较罕见。在某些情况下，血糖水平正常的人会出现类似于低血糖的症状。

某些类型的 减肥手术 （如胃旁路手术）后，糖的吸收速度非常快，这会刺激 胰岛素 过量分泌，从而可能导致低血糖。

某些糖（果糖和半乳糖）和氨基酸（亮氨酸）的罕见代谢问题也可能引起低血糖，如果存在这类问题的人吃了含有这些物质的食物，也会出现低血糖。

低血糖的症状

轻度低血糖：出汗、神经紧张、发抖、晕厥、心悸和饥饿
轻度低血糖：出汗、神经紧张、发抖、晕厥、心悸和饥饿
重度低血糖：头晕、疲劳、虚弱、头痛、注意力不集中、意识模糊、言语不清、视力模糊、癫痫发作和昏迷

重度低血糖：头晕、疲劳、虚弱、头痛、注意力不集中、意识模糊、言语不清、视力模糊、癫痫发作和昏迷
在血糖水平下降到低于 60 mg/dL（3.3 mmol/L）之前，很少发生低血糖症状。有些人在血糖水平仍略高于上述值时，便会出现低血糖症状，该情况在血糖水平迅速下降时尤其明显，而有些人则在血糖水平远低于上述值时，才出现症状。
身体首先通过释放 胰高血糖素 来对血糖水平的下降作出应答，胰高血糖素是刺激体内贮存的葡萄糖释放的主要激素。它也可以释放其他激素，包括来自肾上腺的 肾上腺素 以及 皮质醇 和生长激素。肾上腺素 还可刺激身体释放体内贮存的葡萄糖，但也会引起类似于焦虑发作的症状：出汗、神经紧张、颤抖、晕厥、心悸和饥饿感。
较严重的低血糖可降低大脑的葡萄糖供应，导致头晕、疲乏、无力、头痛、注意力不集中、思维混乱、出现可被误诊为醉酒的不当行为、言语不清、视力模糊、抽搐和昏迷。严重而持久的低血糖可能会永久性损害大脑。
症状可能慢慢地开始或突然地开始，在数分钟内从轻微的不适发展到严重的意识模糊或恐慌。有时，患有多年糖尿病的患者（特别是经常发生低血糖的患者）不再能够感觉到低血糖的早期症状，并可能在没有任何其他征兆的情况下晕厥，甚至昏迷。这被称为未察觉低血糖。
有 胰岛素瘤 的患者在整夜禁食后，很可能在次日清晨出现症状，尤其是若在早餐前锻炼则会将血液中储存的葡萄糖进一步耗尽。起初，肿瘤患者通常只是偶尔出现低血糖，但在数个月或数年后，发作可能会变得更加频繁和严重。
低血糖的诊断
血液检查，以测量血糖水平，有时在空腹时
血液检查，以测量血糖水平，有时在空腹时
有时进行血液检查，以确定引起低血糖的原因
有时进行血液检查，以确定引起低血糖的原因
当已知患糖尿病的患者描述症状时，医生应该怀疑出现低血糖。在患者出现症状时，通过测量血中葡萄糖水平下降而确诊。
对于没有糖尿病的原本健康的人，医生通常能根据症状、病史、体检和简单的测试来识别低血糖。对于没有糖尿病但出现低血糖症状的人，应由医学专业人士进行评估，以确定引起低血糖的根本原因。医生首先测量血糖水平。当非糖尿病患者出现低血糖的典型症状且被检测出低血糖水平时，则可确诊，特别是如果这种低血糖和症状的伴随关系出现超过一次时。如果摄入糖的几分钟内，症状随着血糖升高而缓解，也支持该诊断。
当非糖尿病患者的症状和血糖之间的关系仍不明确时，可能需要其他的测试。通常，下一步是在医院或其他受到密切监护的环境中测量禁食后的血糖水平。可能还需要更多的测试。
如果认为低血糖的病因是使用诸如喷他脒或奎宁等药物，则停用该药物并测量血糖水平，以确定血糖是否升高。如果原因仍不清楚，可能需要其他实验室检查。
如果怀疑胰岛素瘤，可能需要在空腹期间（有时长达 72 小时）测量血液 胰岛素 水平。如果 胰岛素 水平偏高，测量提示肿瘤，医生会在治疗前尽力找到肿瘤。
您知道吗？
您知道吗？
有时，一个实验室错误（例如血液样本储存太久）会导致血糖水平人为偏低，称为假性低血糖。
有时，一个实验室错误（例如血液样本储存太久）会导致血糖水平人为偏低，称为假性低血糖。
有时，一个实验室错误（例如血液样本储存太久）会导致血糖水平人为偏低，称为假性低血糖。
低血糖的治疗
以口服或静脉注射的方式补充糖，使血糖水平升高
以口服或静脉注射的方式补充糖，使血糖水平升高

改变用药剂量
改变用药剂量
每天少食多餐
每天少食多餐
有时手术切除肿瘤
有时手术切除肿瘤
容易发生低血糖的人应携带或佩戴医疗识别卡，以将其病情告知医疗保健专业人员。
低血糖的紧急治疗
低血糖症状可通过摄入任何种类的糖（如糖果、葡萄糖片剂、或甜饮料，例如一杯果汁）在数分钟内缓解。反复发生低血糖的人（尤其是糖尿病患者）往往喜欢随身携带葡萄糖片剂，因为片剂迅速起效并提供稳定的糖量。摄入糖后再进食一种能提供更持久碳水化合物的食物（如面包或薄脆饼干）可能对这些患者有益。当低血糖很严重或持续时间很长且患者无法口服糖时，医生应立刻进行静脉内注射葡萄糖，以防止脑损伤。
已知存在严重低血糖发作风险的人可随身携带胰高血糖素以备急用。给予 胰高血糖素 可刺激肝脏释放大量葡萄糖。可注射给药或采用鼻用吸入器给药，并且通常在 5 至 15 分钟内即可让血糖恢复到适当水平。 胰高血糖素 药盒易于使用，家庭成员或亲信应学会如何给予 胰高血糖素 。
针对低血糖的病因治疗
如果一种药物导致低血糖，应调整剂量或更换药物。
有些人可能在餐后数小时出现轻度低血糖（55 至 70 mg/dL [2.8 至 3.9 mmol/L]），尤其是摄入碳水化合物含量高的餐食之后。这可以通过减少餐食中的碳水化合物和少食多餐的方式进行管理。 有时，提倡限制碳水化合物（特别是单糖）的摄入量，以防止餐后发生低血糖（称为反应性低血糖或餐后低血糖）。阿卡波糖等 α-葡萄糖苷酶抑制剂可减缓碳水化合物的吸收，目前也已成功用于反应性低血糖和减肥手术后出现低血糖的患者。
胰岛素瘤 应手术切除。然而，由于这些肿瘤很小且难以定位，应由专科医生进行手术。手术前，可能使用药物（例如奥曲肽或二氮嗪）来控制患者的症状。有时肿瘤不止一个，如果外科医生没有找到所有肿瘤，可能需要第二次手术。